

Дискретная математика
отчет №3

Вариант 192

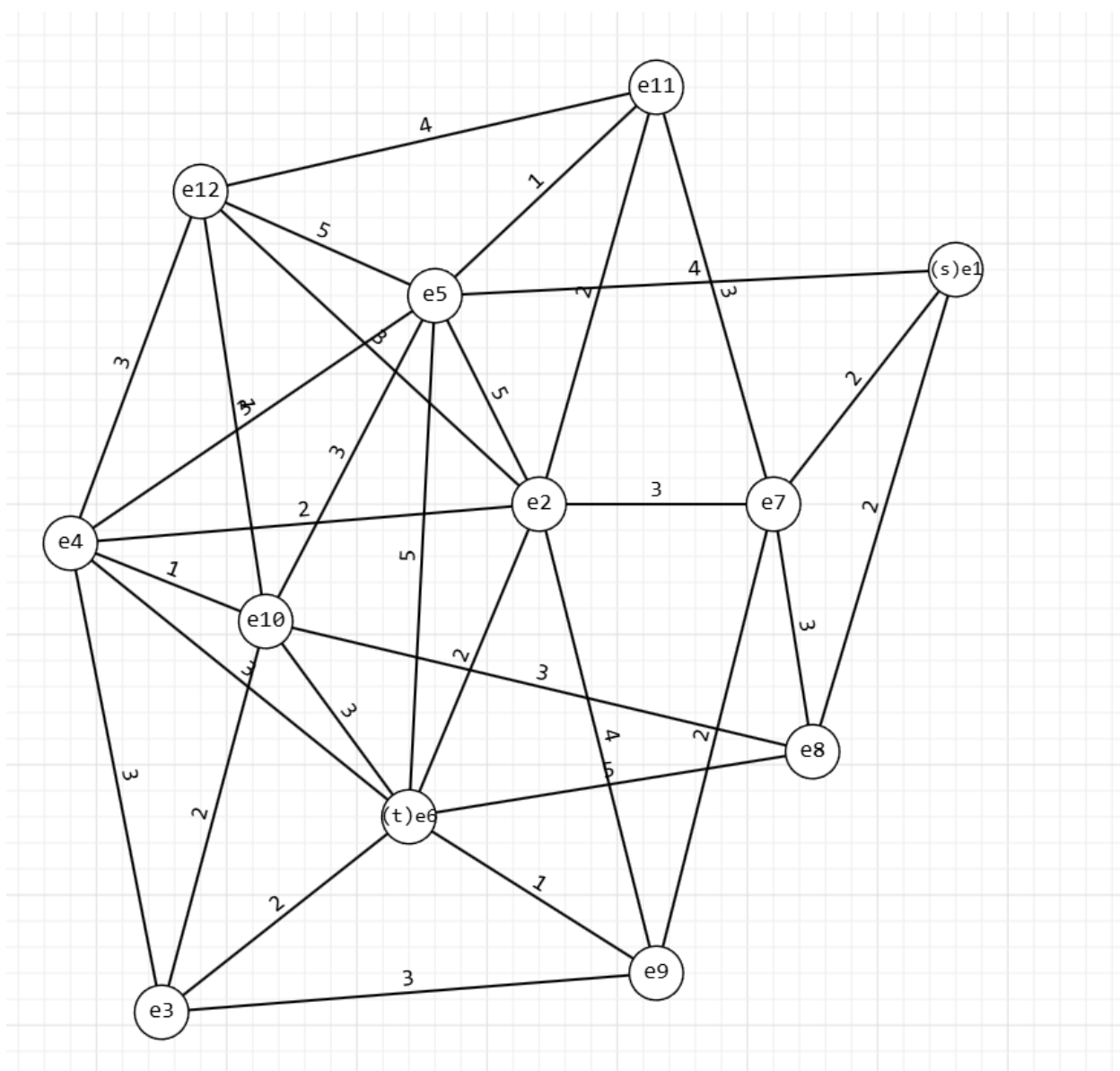
Алгоритм Франка – Фриша

Работу выполнил Давидюк Антон, Р3210.

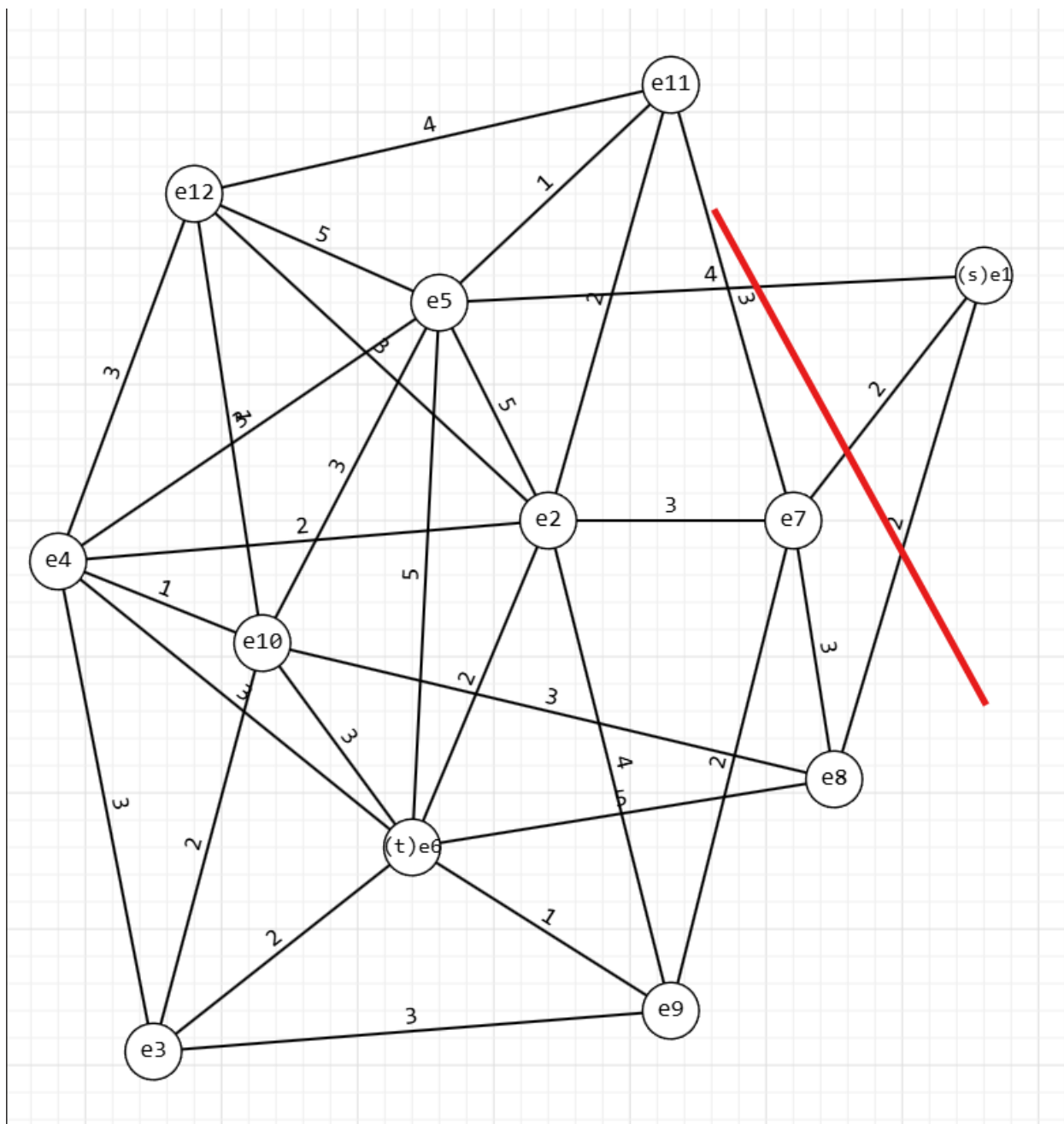
Матрица R

V/V	e₁	e₂	e₃	e₄	e₅	e₆	e₇	e₈	e₉	e₁₀	e₁₁	e₁₂
e₁	0					4		2	2			
e₂		0		2	5	2	3		4		2	3
e₃			0	3		2			3	2		
e₄		2	3	0	3	3				1		3
e₅		5		3	0	5				3	1	5
e₆	4	2	2	3	5	0		5	1	3		
e₇		3					0	3	2		3	
e₈	2					5	3	0		3		
e₉	2	4	3			1	2		0			
e₁₀			2	1	3	3		3		0		1
e₁₁		2			1		3				0	4
e₁₂		3		3	5					1	4	0

Найти путь с наибольшей пропускной способностью: путь, у которого минимальное ребро имеет наибольшую пропускную способность.



Построим граф и обозначим за s вершину e_1 , а за t вершину e_6 .

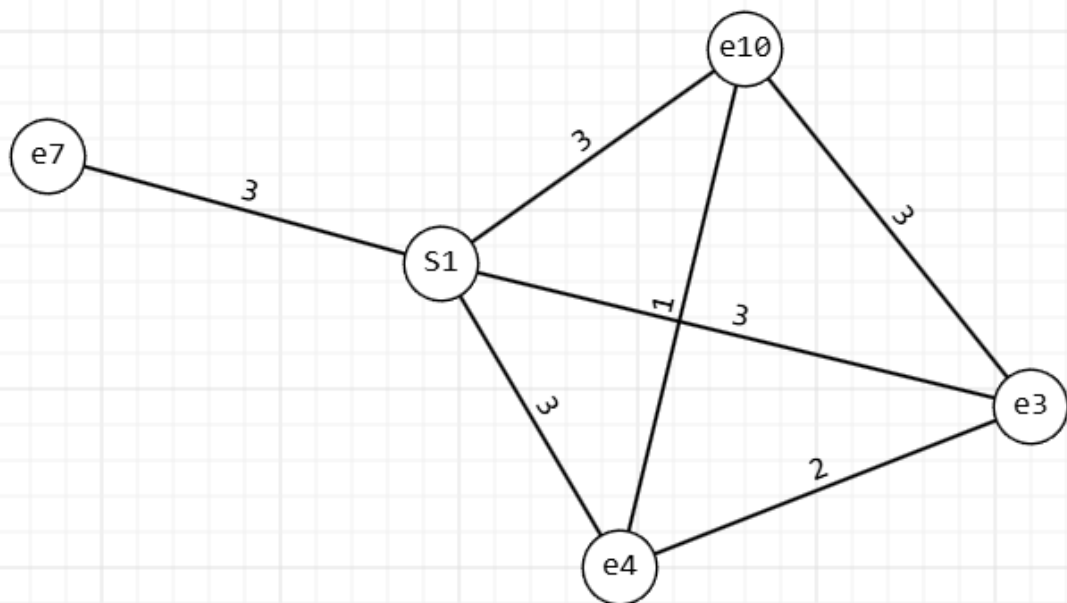


2. Найдём $Q_1 = \max[q_{ij}] = \max[4, 2, 2] = 4$

3. Закорачиваем все рёбра графа (x_i, x_j) с $q_{ij} \geq Q_1$

Это рёбра (e_1, e_5) , (e_{11}, e_{12}) , (e_2, e_5) , (e_2, e_9) , (e_5, e_{12}) , (e_5, e_6) , (e_6, e_8) .

Получаем граф G_1 :



Вершины s-t объединены. Пропускная способность искомого пути $Q(P) = 4$.

$S1 = \{e1, e5, e2, e6, e9, e11, e12\}$

Строим граф, вершины которого – вершины исходного графа G , а рёбра – рёбра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 4$

